

# Julian DISCALA PORRO

Étudiant ingénieur aérospatial — Espace, Lanceurs et Satellites

Recherche d'un stage de fin d'études de 6 mois (février – août 2027) en laboratoire de recherche, en vue de poursuivre en doctorat. Mécanique céleste, astrométrie, dynamique orbitale.



## EXPÉRIENCE

### Expert sous-système GNSS — Observatoire de la Côte d'Azur juin – sept. 2026

Stage au Centre Spatial Universitaire — laboratoires Géoazur / Lagrange — nanosatellite NiceCube

- Détermination de la position et de l'orbite d'un nanosatellite à partir des signaux des satellites de navigation (GPS, Galileo).
- Développement et validation d'une chaîne de traitement sur les données de satellites réels : prédiction d'orbite maintenue à une centaine de mètres près.
- Reconstruction de l'orbite d'un satellite Galileo à partir d'images prises au télescope de l'observatoire de Calern.
- Rédaction du rapport et de notes techniques, présentation des résultats devant l'équipe projet.

### Projet Master IPSA — astéroïdes et potentielle planète 9 2026 – 2027

- Simulation N-corps de populations d'objets transneptuniens soumises à une neuvième planète et analyse des biais observationnels.

### Projet de recherche — l'astéroïde rétrograde 2007 VW266 2026

- Simulation numérique de la trajectoire développée en Python et étude statistique de sa stabilité ; rapport scientifique et poster.

### Projet d'observation — redécouverte du géocroiseur Gaia-606 2026

- Traitement des images du télescope et mesure de la position de l'objet sous Python, comparaison aux trajectoires publiées par le Minor Planet Center.

### Projets fusée et ballon — association AeroIPSA 2024 – 2026

- **BORÉALIS** — ballon atmosphérique mené en partenariat avec l'Observatoire de la Côte d'Azur : test en vol de la liaison optique laser entre le nanosatellite NiceCube et la station sol. *Co-responsable du projet.*
- **PRISMA** — minifusée à vol nocturne : capteur de vitesse Pitot, bandeaux LED changeant de couleur selon la phase de vol, largage d'un CanSat après l'apogée. Électronique embarquée, composites et intégration.
- **ASTRAY** — vol en recherche d'altitude maximale : test des limites du système de stabilisation de trajectoire et largage de poudres colorées.

### Autres projets d'école 2025 – 2026

Trajectoire vers Neptune avec assistance gravitationnelle (STK Astrogator), rentrée atmosphérique Apollo / Artemis (MATLAB), propulsion nucléaire thermique (COMSOL).

### Emplois d'été 2022 & 2024

Assistant administratif à la mairie de Contes ; agent d'entretien chez PEF Services, Nice.

## FORMATION

### IPSA, Ivry-sur-Seine 2024 – 2027

Cycle ingénieur — spécialisation Espace, Lanceurs et Satellites

### National Cheng Kung University, Tainan (Taïwan) 2025

Semestre académique à l'étranger — projet expérimental en soufflerie

### CPGE PSI\*, Centre International de Valbonne 2021 – 2023

Physique et sciences de l'ingénieur — classe étoilée

## COORDONNÉES

7 rue du 8 mai 1945

06390 Contes

Mobilité France et international

+33 7 82 69 96 61

julian.discala-porro@ipsa.fr

linkedin.com/in/Julian-discalaporro

## COMPÉTENCES

### Calcul scientifique

Python (NumPy, astropy), MATLAB, intégration numérique, Monte-Carlo

### Astronomie d'observation

Traitement d'images astronomiques, mesure de positions, Siril, poursuite de satellites

### Orbitographie

STK Astrogator, gLAB, éphémérides et prédiction d'orbite

### Rédaction

LaTeX, rapports et posters scientifiques

### Autres logiciels

COMSOL, Catia V5, Star-CCM+, suite Microsoft (Word, Excel, PowerPoint)

## LANGUES

Français — langue maternelle

Anglais — courant, TOEIC 820

Italien — niveau scolaire

Chinois — notions

## ENGAGEMENTS

Secrétaire de l'association AeroIPSA

Cours particuliers de mathématiques et de physique, 4 h par semaine

## CENTRES D'INTÉRÊT

Astrophotographie

Piano et guitare

Volley-ball, échecs



Mon site et mes projets  
juliandiscalaporro.vercel.app